모방학습 기반 마트 자동화 매니퓰레이션 행동 정책 개발

MoAI Lab

팀원 : 박민수, 윤진오, 기우영, 김민구

지도 교수 : 나기인

2026 학부연구생 학술대회

개요

시연 데이터만으로 듀얼암 로봇이 마트 계산대에서 상품 집기 → 바코드 스캔 → 포장을 수행하는 long-horizon 조작 정책을 개발한다.

2자유도 목으로 시점을 조절하는 휴머노이드형 dual-arm manipulation을 통해, 비정형 상황에서도 다양한 상품의 계산·포장을 자동화하는 것이 목표이다.

Research Objective



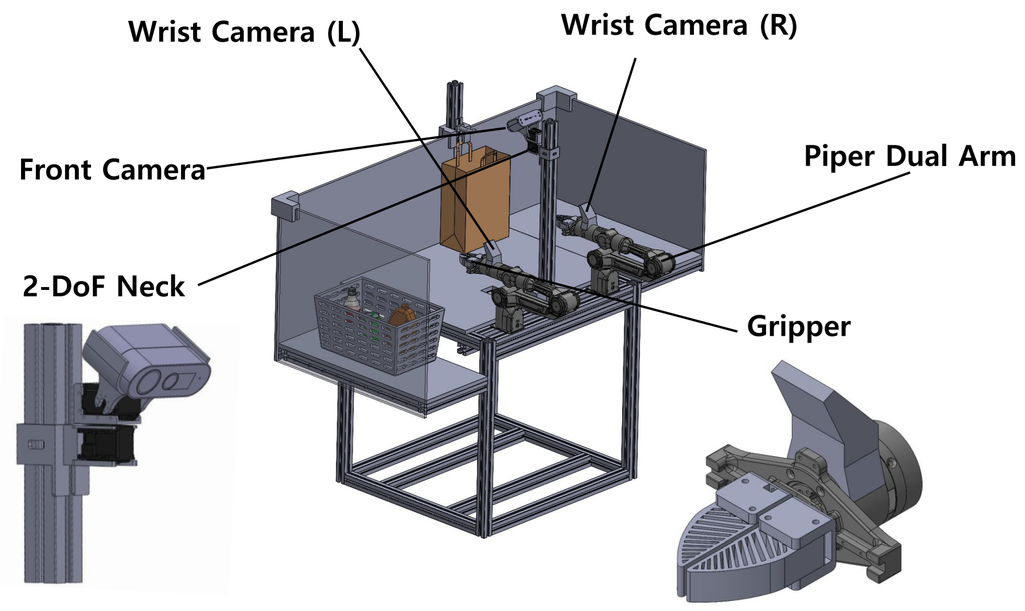
Policy1 : Barcode scan



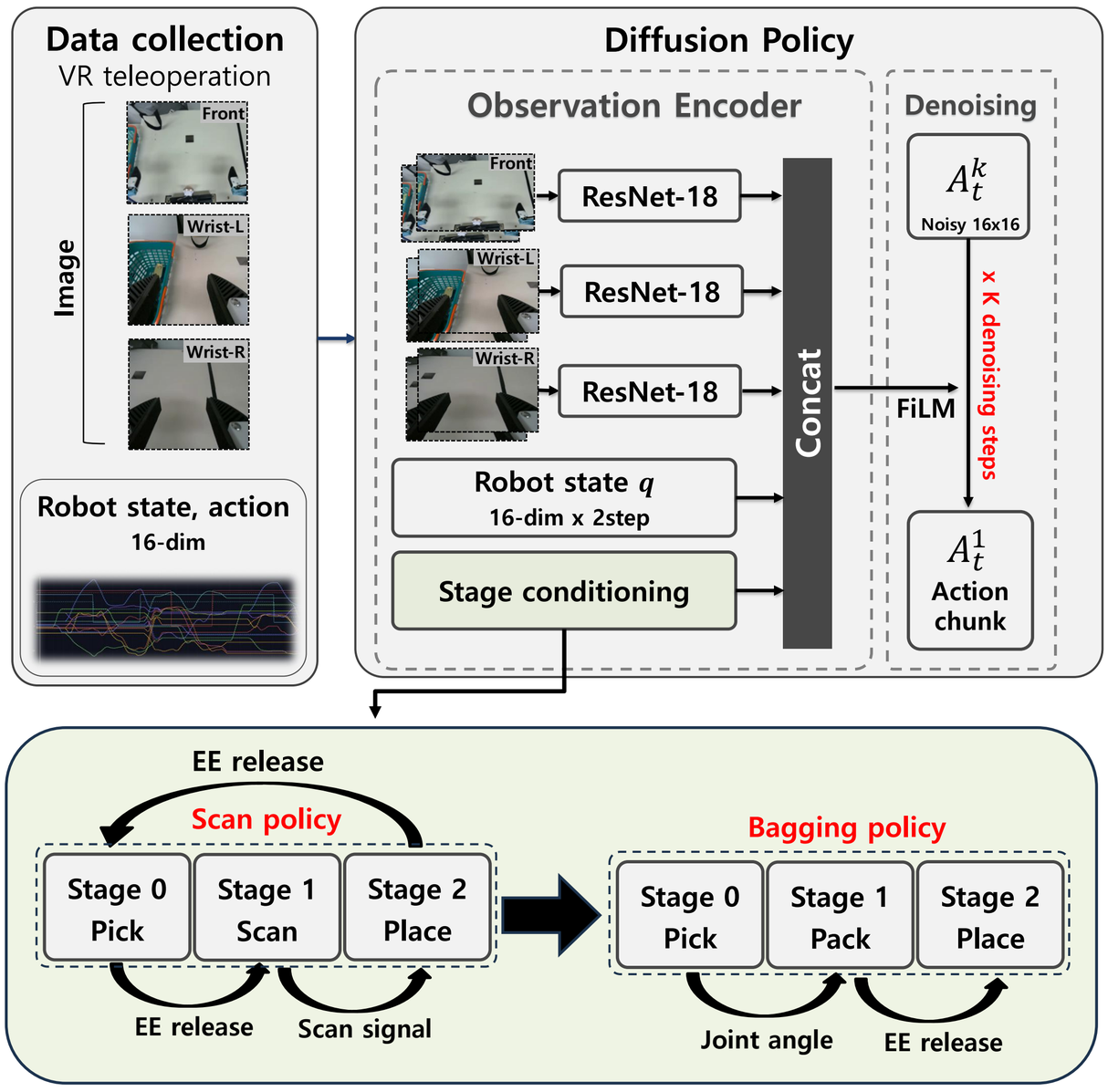
Policy2 : Bagging

Cashier Policy: 주문된 상품들의 바코드를 스캔하고 포장하는 long-horizon dual-arm policy 구현

Hardware Design

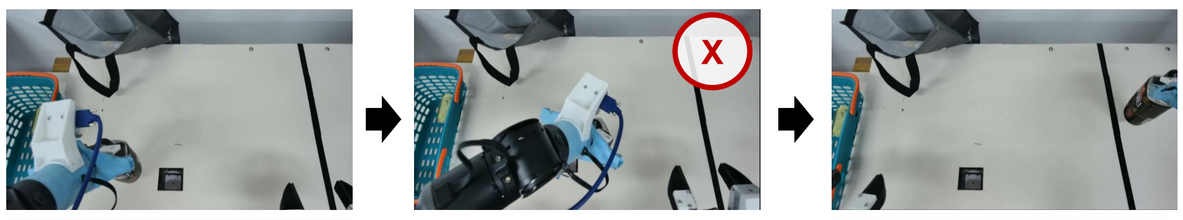


System Architecture



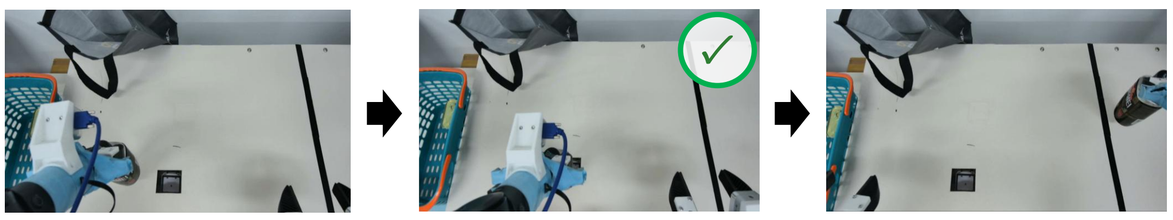
Stage-Conditioned Policy for Long-Horizon Task

Problem: Stage Ambiguity in Long-Horizon Tasks $\pi_\theta(A_t|O_t)$



Pick → Scan 생략 → Place

Proposed: Stage-conditioned policy $\pi_\theta(A_t|O_t, \boldsymbol{s})$

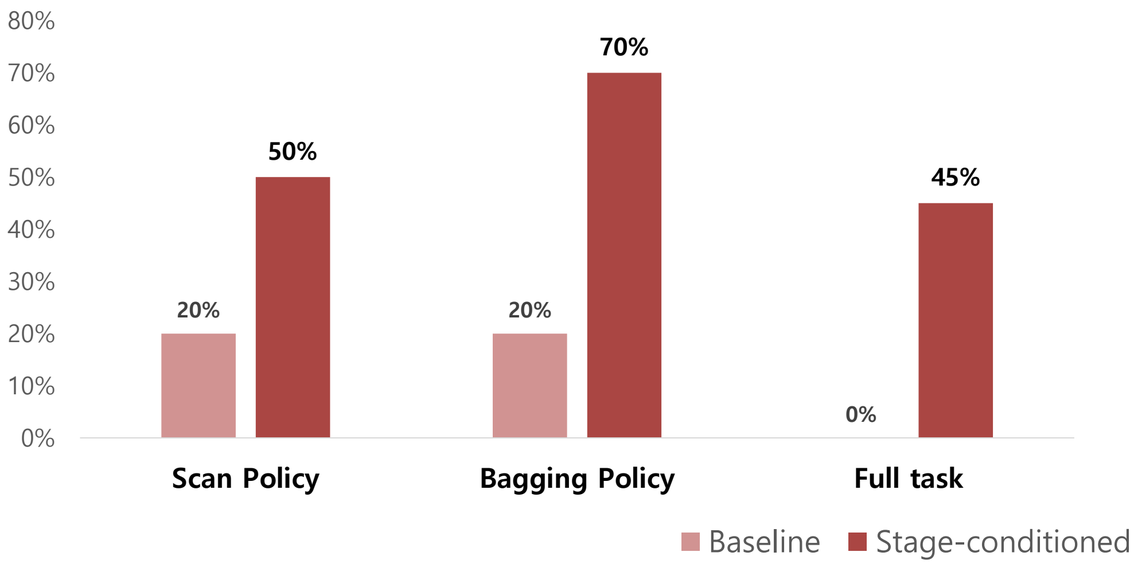


s = 0 (Pick stage) → s = 1 (Scan stage) → s = 2 (Place stage)

Stage 정보를 policy에 명시적으로 입력 → long-horizon task를 안정적으로 수행

Experiment & Result

	Baseline	Proposed (Ours)
Policy	Diffusion Policy	Stage-conditioned DP
Input	O_t	$O_t, \boldsymbol{s}$
Dataset	300 episodes (~5h) • Scan (200 ep) • Bagging (100 ep)	300 episodes (~5h) • Scan (200 ep) • bagging (100 ep)



Key Findings

1. **Stage Conditioning:** Scan / Bagging 작업 성공률 각각 30%, 50% 향상.
2. **Long-Horizon task:** 전체 작업 성공률 0% → 45%로 향상.

Limitation

1. **Heuristic Stage Transition**: 바코드 신호 및 관절 상태 기반 규칙에 의존

More Information

MoAI Lab
Motion & Action Intelligence Lab
SEOULTECH